



📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29) · 📖 Tankönyv: 2.10. fejezet, 34. nyomtatott oldal.

➤ Röviden

- A hang mechanikai hullám; levegőben léghangként, szilárd anyagban testhangként terjed.
- A Hz a frekvencia, a dB a hanghoz kapcsolódó szintjellemzők egysége.
⚠️ 🗯 gépi javítás
- A hangelnyelés a visszaverődést, a hanggátlás az átjutást csökkenti.
⚠️ 🗯 gépi javítás
- A lépéshangot járás vagy a padlót érő ütés kelti: először a födém rezeg, majd ez a levegőt is megrezegteti.
💡 🗯 gépi magyarázat

Az épületekben más megoldás csökkenti a szobán belüli visszaverődő hangot, a szomszédból áthallatszó beszédet és a födémén át hallható lépések zaját. Az akusztikai tulajdonságok azt jellemzik, hogyan viselkednek az anyagok és szerkezetek a hang terjedésekor.

Hogyan jut el a hang?

📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

A hang rezgésállapot terjedése, mechanikai hullám. A **testhang** szilárd anyagban, például falban vagy födémekben terjed.

A **léghang** a levegőben terjed: a szoba légtérében éppúgy, mint egy porózus anyag levegővel kitöltött üregeiben, azaz pórusaiban.

⚠️ 🗯 gépi javítás

A falra érkező hang egy része visszaverődik, egy része elnyelődik, és a fal rezgése révén a másik oldalon is létrejöhet hang. A szerkezetben a rezgés oldalirányban is továbbterjedhet.

Kétféleképpen indulhat a hang terjedése az épületben:

- A hangszóró először a **levegőt rezegteti**. Ez a léghang megrezegtetheti a falat, a fal pedig a túloldali levegőt.
- A lépés a födémre, a falat érő ütés a falat **közvetlenül rezegteti**. A szerkezetben testhang terjed, majd a rezgő felület a szomszédos vagy az alatta lévő helyiség levegőjét is megrezegtetheti.

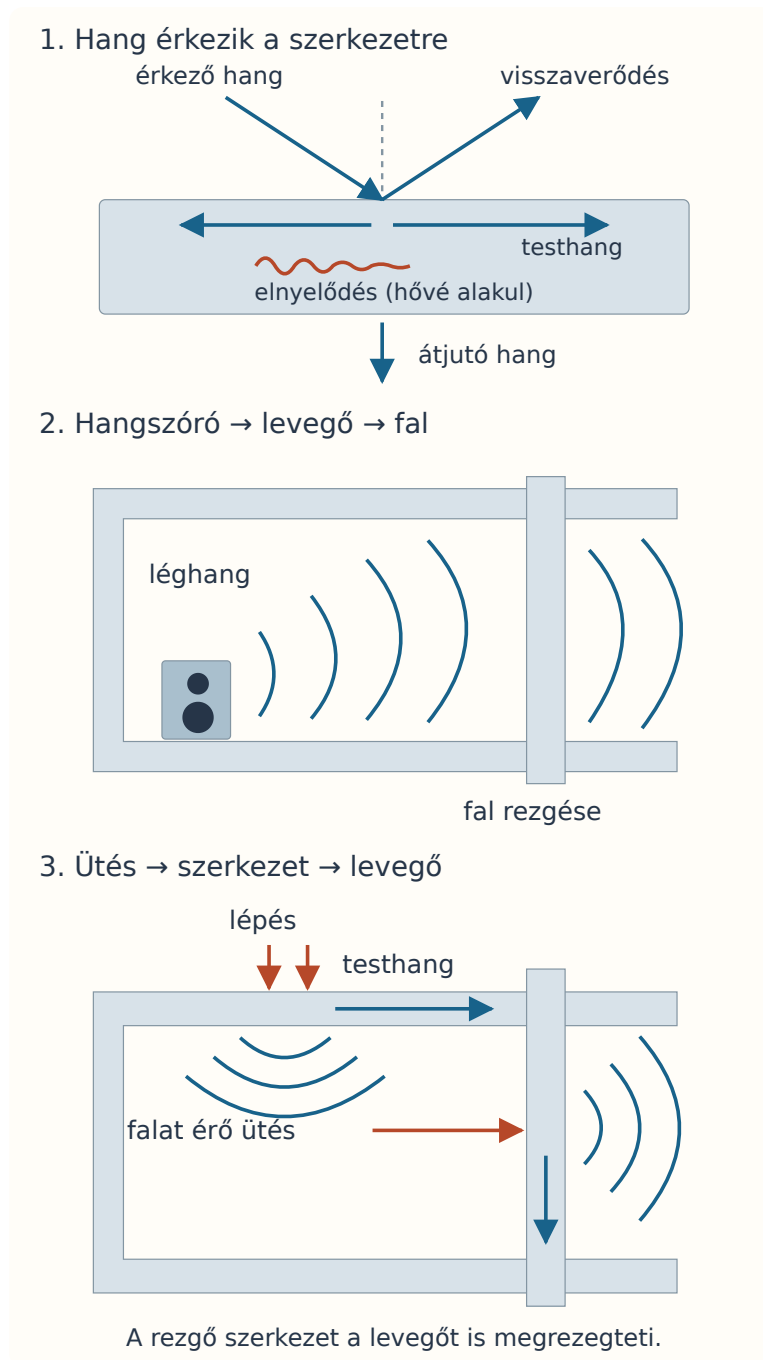
A járás vagy a padlót érő ütés által keltett hangot **lépéshangnak** nevezzük. A födémbe testhangként terjed, és például az alsó szoba levegőjét megrezegtetve léghangként válik hallhatóvá.

Mindkét esetben hallható léghang keletkezhet a másik helyiségben. Az ívek a levegőben terjedő hangot jelölik; a nyilak az ütés vagy a hangterjedés irányát mutatják, nem mért hangerőt.

💡 ☹ gépi magyarázat

Sima, sík felületnél a beeső és a visszavert hang terjedési iránya ugyanakkora szöget zár be a felületre állított merőlegessel. Az első ábrarész ezt az esetet mutatja; a szaggatott vonal a merőleges. Az elnyelődő hangenergia az anyagban hővé alakul. A nyilak hossza nem az energia arányát mutatja.

💡 ☹ gépi magyarázat



Melyik tulajdonságot változtatjuk?

Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

A megfelelő megoldást a csökkentendő hanghatás alapján választjuk ki.

A **hangelnyelés** során a hangenergia egy része az anyagban hővé alakul, így kevesebb verődik vissza a helyiségbe. A **hangszigetelés** a léghang és a testhang továbbjutásának csökkentését is jelentheti; a lépéshang-szigetelés ennek egyik feladata.

⚠️ gépi javítás

A nyitott pórusú, szálas anyagok, például az ásványgyapot és a filc jó hangelnyelők lehetnek. A hang megrezegetti a pórusokban lévő levegőt; a levegő mozgása a szálak és a pórusfalak mentén súrlódási veszteséggel jár. Így a hangenergia egy része hővé alakul. A hatás a réteg vastagságától és a hang frekvenciájától, vagyis a másodpercenkénti rezgésszámtól is függ. A tömör, sima beton- vagy csempefelület ezzel szemben a hang nagyobb részét visszaveri.

💡 ☹ gépi magyarázat

Fogalom	Cél	Példa a különbség megértéséhez
Hangelnyelés	Kevesebb hang verődjön vissza a helyiségbe.	Porózus belső burkolat mérsékli a visszhangosságot.
Léghanggátlás	Kevesebb hangenergia jusson át az elválasztó szerkezeten.	Szobák közötti megfelelő fal és csatlakozások.
Lépéshang-szigetelés	A lépés okozta rezgés kevésbé jusson át a teherhordó födémre.	Rugalmas közbenső réteg a járófelület alatt.

💡 ☹ gépi magyarázat

A három jelenet más-más feladatot mutat: a szobai visszaverődést, a szomszéd helyiségbe jutó léghangot és a lépéssel keltett szerkezeti rezgést mérsékeljük. A rugalmas réteg a járóréteg alatt csökkenti a rezgés átadását. A rajz szemléltető példa, nem kivitelezési rétegrend.

💡 ☹ gépi magyarázat

Három hangvédelmi feladat



Hangelnyelés

Kevesebb hang verődik vissza a szobába.



Léghanggátlás

Kevesebb hang jut át a szomszéd helyiségbe.



Lépéshang-szigetelés

A rugalmas réteg csökkenti a rezgés átadását.

Három hangvédelmi feladat

Más beavatkozás segít a visszhang, az áthallás és a lépéshang ellen.

Hangelnyelés



Kevesebb hang verődik vissza a szobába.

Léghanggátlás



Kevesebb hang jut át a szomszéd helyiségbe.

Lépéshang-szigetelés



A rugalmas réteg csökkenti a rezgés átadását.

Szemléltető példák, nem méretezett szerkezetek.

A kép megnyitása nagy méretben.

Hz, dB és R

📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

A **frekvencia** az egy másodperc alatti rezgések számát fejezi ki. Mértékegysége a hertz: $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$, vagyis az 1 Hz másodpercenként egy rezgést jelent. A **hangnyomásszint** a hang által keltett nyomásingadozás nagyságát jellemzi egy rögzített viszonyítási értékhez képest. A hangnyomásszint és a léghanggátlási szám egysége a decibel, jele **dB**.

⚠️ ☹ gépi javítás

A **léghanggátlási szám** jele **R**. Azt jellemzi, hogy az elválasztó szerkezetre érkező hangenergiának mekkora része jut át a szerkezeten: minél kisebb ez a rész, annál nagyobb R. A decibel itt két hangenergia arányát fejezi ki logaritmikus skálán. Ez azt jelenti, hogy azonos szorzószámú változáshoz azonos dB-különbség tartozik: azonos frekvencián 10 dB-lel nagyobb R esetén az átjutó hányad a tizedére csökken. Ez aránypélda, nem egy adott fal mért adata.

💡 ☹ gépi magyarázat

A két helyiség **hangnyomásszint-különbségét** úgy kapjuk meg, hogy a hangforrás helyiségében mért szintből kivonjuk a fogadó helyiségben mért szintet. Egyszerűsített feladatban ezzel a különbséggel közelíthetjük R-t, ha a feladat megengedi a mérési

körülmények miatti korrekció elhanyagolását. Ez közelítés, nem R általános meghatározása.

⚠️ gépi javítás

R laboratóriumi meghatározásakor a szintkülönbséget az elválasztó felület nagysága és a fogadó helyiség hangelnyelése alapján korrigáljuk. Erre azért van szükség, mert például egy hangelnyelőbb fogadó szobában ugyanazon fal mellett is kisebb hangnyomásszint mérhető. A fal ettől még nem lett jobb hanggátló. **A két szoba szintkülönbsége tehát a szobáktól is függ; R a szerkezet hanggátlását jellemzi.**

💡 gépi magyarázat

Azonos értékelési feltételek mellett nagyobb R jobb léghanggátlást jelent. A hangelnyelés javítása önmagában nem garantálja, hogy a szomszédos szobába is kevesebb hang jut át.

📖 A tankönyv alapján

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi különbözteti meg a léghangot a testhangtól?
2. Mit csökkent a hangelnyelő burkolat?
3. A hangelnyelés és a szomszéd szoba hangszigetelése ugyanaz?
4. Minek az egysége a hertz?
5. Mit jelent azonos feltételek mellett a nagyobb R?
6. Miért segíthet rugalmas réteg a lépéshang ellen?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a léghang a szoba levegőjében is terjed; a hangelnyelés csökkenti a visszaverődő hangenergiát; a hangszigetelés a léghang és a testhang továbbjutását is mérsékelheti; a Hz a frekvencia egysége, a decibel jele dB. Tanuláshoz ezeket az állításokat használd, és jelezd, ha a javításokat átvezetted.
2. **Melyik napon tanultátok az akusztikai tulajdonságokat?** A pontos óradátum hiányzik. Addig a 2026-09-17 utáni, legkésőbb 2026-09-29-i időszakot használd; a tananyag ettől függetlenül tanulható.
3. **A léghanggátlási számnál milyen mélységű választ várnak a számonkérésen?** A tankönyvhöz kapcsolódó feladatokban elegendő R-t a két helyiség hangnyomásszintkülönbségével közelíteni, vagy a felület és a hangelnyelés miatti korrekció szerepét is el kell magyarázni? Kérdezd meg a tanárt. Addig a pontos jelentést tanuld: R a szerkezet léghanggátlását jellemzi; a két szoba szintkülönbségével csak a korrekciót elhanyagoló, egyszerűsített feladatban közelítsd.

← Vissza a tantárgyhoz

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi különbözteti meg a léghangot a testhangtól?

A közeg: léghang levegőben, testhang szilárd szerkezetben terjed.

2. Mit csökkent a hangelnyelő burkolat?

A helyiségbe visszaverődő hangenergiát.

⚠️ 🤖 gépi javítás

3. A hangelnyelés és a szomszéd szoba hangszigetelése ugyanaz?

Nem; más a visszaverődés és a falon való átjutás.

💡 🤖 gépi magyarázat

4. Minek az egysége a hertz?

A frekvenciáé; $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$, vagyis másodpercenként egy rezgés.

⚠️ 🤖 gépi javítás

5. Mit jelent azonos feltételek mellett a nagyobb R?

Jobb léghanggátlást.

📖 A tankönyv alapján

6. Miért segíthet rugalmas réteg a lépéshang ellen?

Mérsékli az ütésből származó rezgés átadását a teherhordó szerkezetnek.

💡 🤖 gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>